Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Matemática

MAT045 - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS - 2022.2

1. Determine as constantes a, b, c na identidade:

$$a(x + 5y - 3z) + b(2x - 2y + 5z) + c(7x + 11y + 3z) = 0.$$

2. Determine $\alpha \in \mathbb{R}$, tal que o polinômio $P(x) = \sin(\alpha)x^2 + 4\cos(\alpha)x - x^2$, seja a função nula.

3. Para o polinômio $P(x) = x^4 - 5x^3 + 9x^2 - 8$, determine a soma dos quadrados das suas raízes.

4. Para as próximas questões, números complexos podem ser necessários, então sugiro que vocês espere para resolvê-las.

5. Mostre que $\sqrt[3]{2 + \sqrt{5}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{5}}$ é um número racional.

6. Se $x^3 + px + q$ é divisível por $x^2 + ax + b$ e $x^2 + rx + s$, prove que $b = -r(a + r)$.

7. (Desafio!!)Determine o maior inteiro k tal que $(x - 1)^k$ divide $x^{2n+1} - (2n + 1)x^{n+1} + (2n + 1)x^n - 1$.

8. (Desafio!!) Seja $P(x)$ um polinômio de grau $n - 1$ tal que $P(x) = \dfrac{1}{k + 1}$ para $k = 1, \cdots, n$. Determine $P(0)$.